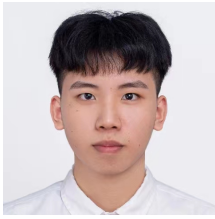
嵌入式 Linux 软件开发

姓名：朱晓彬　　籍贯：广东梅州

性别：男　　电话（微信）：(+86) 188-1376-9941

年龄：25 岁　　邮箱：zzxiaobin09@qq.com

政治面貌：中共党员　　GitHub：github.com/Distance09



教育背景

- **硕士：广东工业大学** 2023.09 – 2026.06
  信息工程学院，新一代电子信息技术 GPA: 3.38/5.0（**Top 20%**）
- **本科：广州航海学院** 2019.09 – 2023.06
  信息与通信工程学院，电子信息工程 GPA: 3.67/5.0（**Top10%**）

技术能力

- 具有 ARM Cortex-A 系列开发（I.MX6U、X5M、MR813）和 Uboot/Kernel 移植经验。
- 熟悉 Linux 操作环境和基本驱动开发（字符设备/Platform 框架/设备树）。
- 熟悉 Linux 应用开发（多线程/网络（Socket）编程/进程间通信）和基础 QT 开发。
- 掌握 UART、I2C、SPI 等通信协议，TCP/IP 网络协议、MQTT 物联网协议和蓝牙（BLE）协议栈。
- 熟练使用交叉编译工具链，掌握 GDB，Valgrind，ADB 等工具，以及 CMake 和 Shell 脚本编写。
- 熟悉 Git 版本控制、Jenkins 和 JFrog 持续集成部署管理、APM 程序监控等 DevOps 工具链。
- 掌握使用逻辑分析仪，示波器等工具，熟悉 jira、confluence 等团队协作软件。
- 编程语言：C/C++（熟练）、Matlab（熟练）、Python（了解）、汇编（了解）。

实习经历

- **云鲸智能创新（深圳）有限公司** **嵌入式软件（无线方向）** 2025.05-2025.08

  核心职责：负责云鲸智能扫地机器人产品线中无线通信模块（WiFi 和 BLE）的嵌入式软件开发、维护、测试及优化工作。

  功能开发：BLE 配对全过程以及无线模块崩溃自恢复全过程的埋点方案实现，根据产品业务要求进行机型判断，优化现有逻辑，执行不同的无线通信任务。

  实习成果：实现 BLE 配对和无线模块崩溃自恢复的埋点方案，将追踪的埋点数据制作成为 BI 看板，对无线模块相关功能代码进行完善，debug 以及逻辑优化。
- **纵维立方科技有限公司** **Linux 应用工程师** 2026.03-至今

  负责 3D 打印机嵌入式 Linux 系统 UI 开发，基于 LVGL 图形库实现设备操作界面。基于 LVGL 图形库开发 3D 打印机控制界面，包括设备状态显示、参数设置及打印控制界面。参与 UI 界面组件封装及页面逻辑实现，提升界面交互体验。与底层设备控制模块进行接口对接，实现打印状态、温度等信息的实时显示。

  系统调试：在嵌入式 Linux 环境下完成 UI 程序编译、调试与运行。配合硬件及底层软件团队进行功能联调，定位界面显示及交互问题。

  技术栈：LVGL / C / Embedded Linux / Framebuffer / CMake
- **广州视源电子科技股份有限公司** **嵌入式系统软件（体验实习）** 2025.11-2025.11

  主要内容：参与视频核心板环境光传感器驱动开发任务，了解嵌入式 Linux 驱动开发流程。

  实践内容：阅读 Linux 设备驱动框架及平台驱动代码，理解设备树与驱动匹配机制。编写环境光传感器基础驱动代码，实现设备节点注册及用户态数据读取接口。通过 I2C 接口读取传感器数据，并在用户空间进行测试验证。

  收获：熟悉 Linux 驱动开发基本流程及调试方法加深对 I2C 设备驱动开发流程的理解

项目经历

- **扫地机器人无线模块（WiFi 和 BLE）的开发（低功耗蓝牙 BLE 协议栈）** 2025.05-2025.08
  - 基于 SunriseX5M 和 MR813 主控芯片，对 AIC8800 或 REALTEK8189 和 TLSR8258 进行业务层的功能开发和维护，主要方向为 BLE。
  - 对扫地机产品的自动/手动配对过程，以及无线模块崩溃自恢复过程实现埋点方案，收集报错信息以及失败原因，方便后续调整优化配对逻辑，完成数据追踪。
  - 根据产品业务要求，对公司内部使用的自有协议进行相应的功能开发，对不同机型进行识别，执行相应的无线通信任务。
- **基于 I.MX6U 的智能家居物联网系统（驱动开发、MQTT 协议）** 2023.02-2023.06
  - 基于 I.MX6U 移植 Linux4.1 内核进行开发，基于 EMQX 搭建 MQTT Broker 服务器，使用 Busybox/Buildroot 构建根文件系统。
  - 完成触摸屏（FT5426）、环境传感器（AP3216C）、六轴传感器（ICM-20608）等多个外设驱动开发，通过设备树描述硬件资源，实现设备节点供应用层调用。
  - 实现功能：图片显示，音乐播放，上传环境数据到 MQTT 服务器，通过 MQTT.fx 远程控制设备。
- **基于 QT 的聊天平台开发（QT 开发、网络编程、多线程编程）** 2025.03-2025.05
  - 基于 QT 开发聊天平台 GUI 界面，采用观察者模式实现群消息和朋友圈实时推送。
  - 服务端实现多线程并发处理，临时存储用户未接收消息，使用 SQLite 存储用户列表及聊天记录。
  - 实现功能：聊天平台登录/注册、好友添加/删除、群聊以及朋友圈管理、文本消息实时传输、在线状态同步。

科研经历

- **LoRa 调制解调算法优化（研究生课题）** 2023.09-至今
  - 提出基于 ZC 序列的多啁啾率索引调制系统，使用 MATLAB 搭建仿真平台，相较于 FSCSS-IM 系统传输速率提升了 35%。
  - 提出基于峰值检测的连续干扰抵消 (PD-SIC) 算法，在多用户传输情况下，BER 达到 10^{-5}，相较于 OrthoRa 系统吞吐量提升 21%。

研究成果

- **期刊论文**：Design of A New Multiple-Chirp-Rate Index Modulation for LoRa Networks.（**SIC 二区顶刊，已发表**）
- **发明专利**：一种基于 ZC 序列的多啁啾率索引调制方法与系统（2025102697352，**已授权**）。

荣誉奖项

- 学业一等奖学金 2025.09
- 校三好学生 (特等奖学金，**TOP2%**) 2020.12
- 学业二等奖学金 2024.09
- 研究生社会实践菁英奖学金 (2025) 2025.09
- 研究生社会实践菁英奖学金 (2024) 2024.09
- 研究生新生奖学金 2023.11
- 研究生文体活动菁英奖学金 (2025) 2025.09
- 研究生文体活动菁英奖学金 (2024) 2024.09
- CET4（484 分） 2024.06

校园经历

- 担任党支部组织委员 负责协助和组织党支部活动 2024.09 - 2025.09
- 担任班级宣传委员 负责班级的安全宣传工作 2023.09 - 至今
- 担任学院党政办助管 负责协助学院举办各种活动 2023.09 - 2024.12

自我评价

- 拥有较强的学习能力和独立解决问题的能力，能够快速掌握技术并应用到实际项目中。
- 热爱生活，工作认真负责，能够与团队成员有效沟通，拥有不错的抗压能力。
- 对新技术抱有探索欲望，致力于不断提升自己的技术水平。